



Анализатор на хранителни етикети

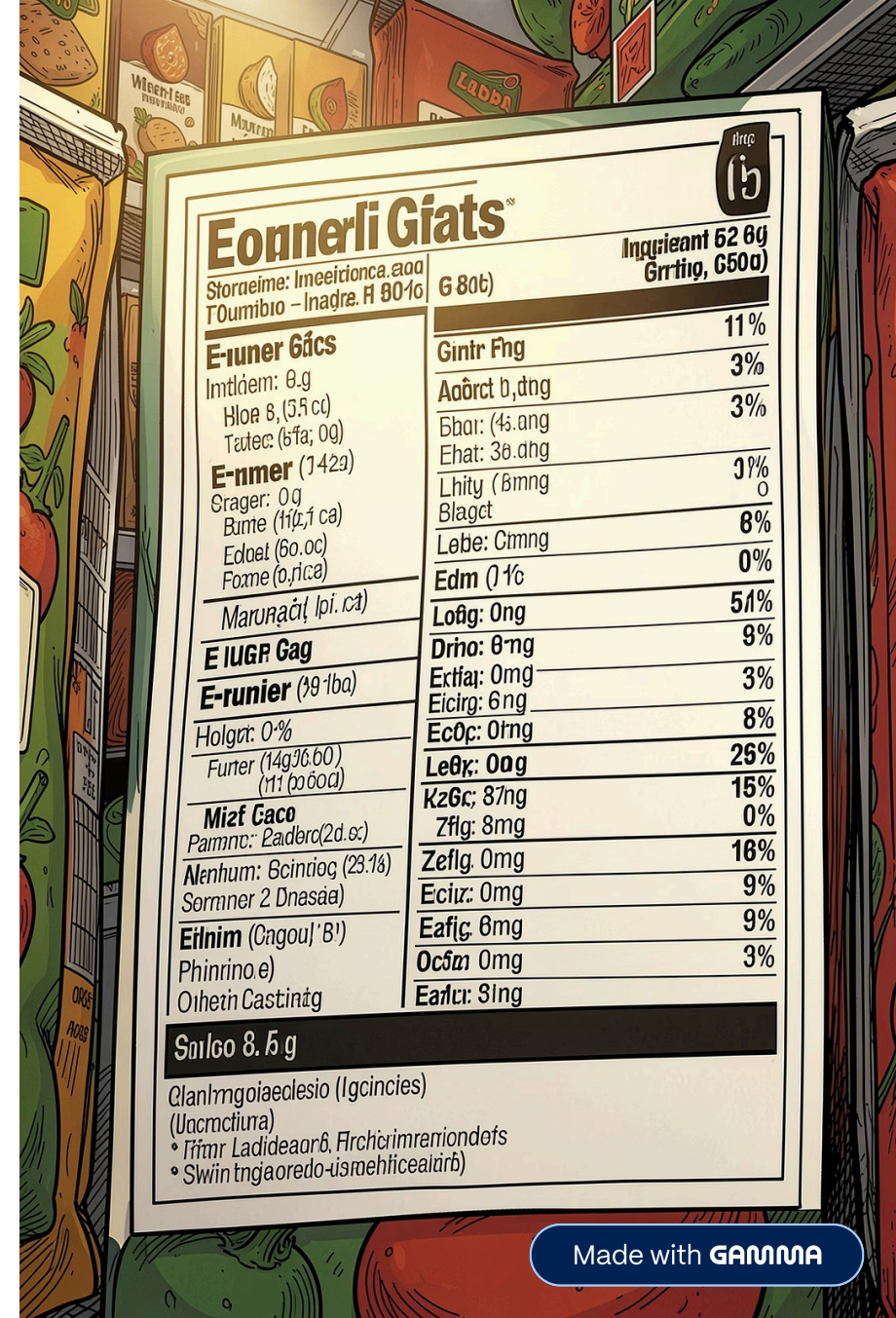
Мобилно приложение с изкуствен интелект, което сканира етикетите на хранителни продукти и моментално открива вредни Е-номера и опасни съставки. Създадено с Python и Streamlit, то превръща всяка снимка от телефона в инструмент за информиран избор.

PYTHON

STREAMLIT

EASYOCR

ХРАНИТЕЛНА БЕЗОПАСНОСТ



Eonnerli Giats[®]

Storaeime: Imeeitionca. aad
Toumbio - Inagre. H 8016

G 80b)

Inquireant 52 8g
Grttig, G50a)

E-iuner Gács

Imtdem: 8.g
Bloa 8, (5.5 cc)
Tatec: (bfa; 0g)

E-nmer (142a)

Grager: 0.g
Bume (112,1 ca)
Edaat (60.0c)
Fome (0,rica)

Maruñat (pi. ca)

E IUGP Gag

E-runier (391ba)

Holgr: 0-%

Futer (14g36.60)
(111 2000a)

Mizf Gaco

Pamnc: Padbro(2d. ex)

Nenhum: Gcintioq (23.1%)

Sormner 2 Dnasaa)

Eilnim (Cagoul 'B')

Phinrino.e)

Oihetn Castintg

Sailco 8.5 g

Qlanlmgioaaclesio (Igcincies)

(Uacmctiura)

• Fimr Ladideaor6, Frchcrimreniondef8

• Swiin tngaoredo-ismehlicealirb)

11 %

Ginir Fng 3%

Aoörci b, dng 3%

Bbar: (4s. ang

Ehat: 30.ahg

Lhity (6mng 3%

Blagct 0

Lebe: Cimng 8%

Edm (11c 0%

Lofig: 0ng 51%

Drho: 8ng 9%

Extfay: 0mg 3%

Eicirg: 6ng 8%

Ec0c: 0rng

Le0x: 00g 25%

Kz6c: 87ng 15%

Zfig: 8mg 0%

Zeflg: 0mg 16%

Eciz: 0mg 9%

Eafig: 8mg 9%

Oc5m 0mg 3%

Eatlr: 3ing

Made with GAMMA

Как работи приложението?

Приложението използва OCR технология за разпознаване на текст от снимки и автоматично проверява разчетеното съдържание срещу база от данни с вредни съставки. Целият процес отнема само няколко секунди и е достъпен за всеки потребител.



Технологичната основа включва библиотеката **EasyOCR** за разпознаване на текст на български и английски, **NumPy** за обработка на изображенията и **Streamlit** за интуитивния уеб интерфейс. Моделът се зарежда веднъж и се кешира, което гарантира бърза работа при последващи анализи.

Какви съставки открива приложението?

Базата от данни обхваща над **25 вредни съставки**, организирани в пет основни категории. Всяка от тях е свързана с конкретни здравни рискове, потвърдени от научни изследвания и регулаторни органи.

Консерванти

E250, E251, E211, E202, E220 — нитрити, нитрати, бензоати и сулфити с канцерогенен и алергичен потенциал

Оцветители

E102, E110, E122, E129, E133 — изкуствени багрила, свързани с алергии и хиперактивност при деца

Подсладители

E951, E952, E954 — аспартам, цикламат и захарин с потенциални неврологични и онкологични рискове

Емулгатори

E450, E451, E452 — фосфати, натоварващи бъбреците и нарушаващи минералния баланс в организма



Най-опасните Е-номера

Някои съставки представляват особено сериозен риск за здравето и са забранени или строго ограничени в редица страни. Приложението ги открива и предупреждава потребителя с ясни съобщения.

E250 — Натриев нитрит

Използва се в колбаси и месни продукти. **Силно канцерогенен** — при нагряване образува нитрозамини, свързани с рак на стомаха и червата.

E211 — Натриев бензоат

Консервант в газирани напитки и сокове. Може да **увреди ДНК** и да предизвика алергични реакции при чувствителни хора.

E129 — Алура червено

Изкуствен оцветител в сладкиши и напитки. **Потенциално канцерогенен** и свързан с хиперактивност при деца.

E951 — Аспартам

Изкуствен подсладител в „диетични“ продукти. Свързва се с **главоболие, мигрена** и неврологични нарушения при редовна употреба.

Скрити опасни съставки по ключови думи

Приложението не търси само Е-номера — то разпознава и опасни съставки, описани с обикновени думи в състава. Това е критично важно, тъй като много производители избягват Е-кодовете и използват пълни имена.

Мазнини и масла

- **Палмово масло** — риск от сърдечни заболявания
- **Хидрогенирани мазнини** — трансмазнини, повишават лошия холестерол
- **Глюкозо-фруктозен сироп** — води до затлъстяване и диабет тип 2

Други рискови съставки

- **Фосфат** — натоварва бъбреците, нарушава минералния баланс
- **Консерван** — често съдържа нитрати или сулфити
- **Лактоза** — причинява дискомфорт при непоносимост

 Много производители умишлено избягват Е-кодовете и използват пълни химични имена, за да скрият опасните съставки от потребителите.

Технология зад приложението

Проектът е изграден върху съвременен технологичен стек, избран за лекота на използване, ефективност и достъпност. Кодът е отворен и може да бъде разширяван с нови съставки и функции.



EasyOCR

Библиотека за оптично разпознаване на знаци с поддръжка на **български и английски** език. Разчита текст директно от снимки с висока точност.



Streamlit

Фреймуърк за бързо създаване на интерактивни уеб приложения. Позволява качване на файлове, достъп до камерата и визуализация на резултатите в реално време.



Python & NumPy

Основният език за обработка на данни. **NumPy** конвертира изображенията в масиви от числа, които OCR моделът може да анализира.



Кеширане на модела

Функцията `@st.cache_resource` зарежда OCR модела само веднъж, което **ускорява значително** последващите анализи и намалява натоварването.



Потребителски интерфейс

Приложението е проектирано с фокус върху простотата — дори потребители без технически опит могат да го използват без затруднение. Интерфейсът води потребителя стъпка по стъпка.

01

Избор на метод

Потребителят избира между качване на файл (JPG, PNG) или директно снимане с камерата на устройството.

02

Зареждане на изображението

Снимката се показва на екрана с потвърждение, че е заредена успешно преди започване на анализа.

03

Автоматичен OCR анализ

Приложението разчита текста от етикета и го преобразува в главни букви за по-лесно сравнение с базата от данни.

04

Визуални резултати

Откритите вредни съставки се показват с червени предупреждения, а при липса на такива — със зелено потвърждение за безопасност.

Здравословни алтернативи

Приложението не само предупреждава — то предлага и конкретни здравословни замены за най-често срещаните вредни продукти. Това помага на потребителите да вземат по-добри решения при пазаруване.

Вместо тези продукти:

- Чипс и snackове с изкуствени аромати
- Газирани напитки с подсладители
- Маргарин с хидрогенирани мазнини
- Кетчуп с нишесте и консерванти
- Плодово кисело мляко с оцветители

Избери по-здравословно:

- Печени ядки без добавена сол
- Домашна лимонада с пресни плодове
- Зехтин или гхи вместо маргарин
- Доматено пюре без консерванти
- Цедено мляко с пресни плодове

 Малките промени в храненето имат голям ефект върху здравето в дългосрочен план.

Здравни рискове — обобщение

Редовната консумация на продукти с вредни Е-номера може да доведе до сериозни здравословни проблеми. Приложението категоризира рисковете, за да помогне на потребителите да разберат какво избягват.

25+

Вредни съставки

Открити и описани в базата от данни на приложението

5

Категории риск

Канцерогенни, алергични, неврологични, храносмилателни и метаболитни

6

Ключови думи

Допълнителни търсения за скрити опасни съставки без Е-код

2

Езика за OCR

Български и английски за максимална точност при разпознаването

 Най-сериозните рискове включват: канцерогенни ефекти (E250, E251, E129), увреждане на ДНК (E211), неврологични нарушения (E951) и бъбречни проблеми (E452).



Заключение и следващи стъпки

Анализаторът на хранителни етикети е практичен инструмент, който демократизира достъпа до информация за хранителната безопасност. Всеки потребител може да стане по-осъзнат купувач с помощта на този проект.

→ Разшири базата от данни

Добави нови Е-номера и съставки, базирани на актуални научни изследвания и регулаторни списъци от ЕС.

→ Подобри OCR точността

Интегрирай предобработка на изображенията за по-добро разпознаване на етикети при лошо осветление или ъгъл.

→ Мобилно приложение

Превърни Streamlit прототипа в нативна мобилна апликация за iOS и Android с офлайн режим.

→ Персонализирани предупреждения

Добави потребителски профили с индивидуални алергии и здравословни ограничения за по-точни резултати.